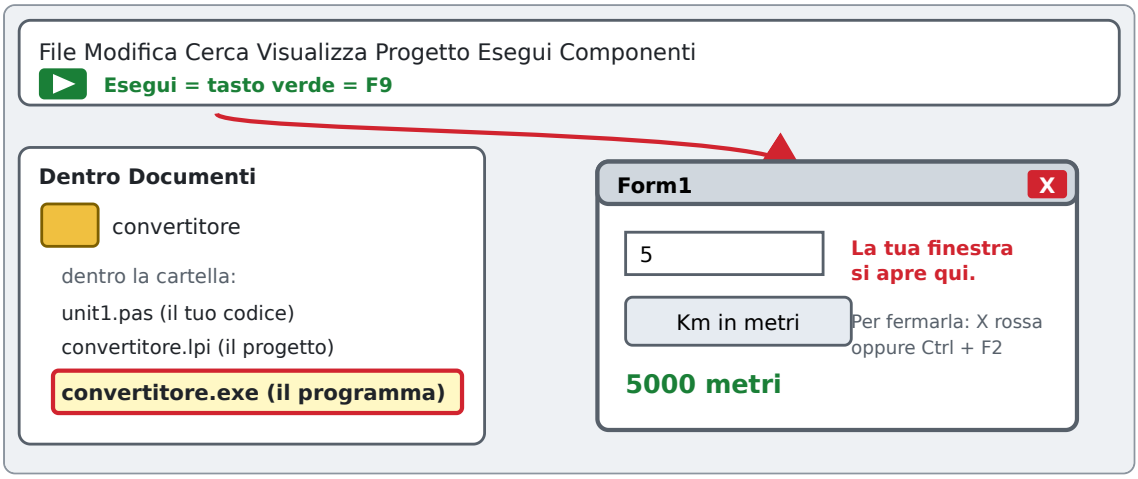
Tre programmi in Lazarus

Convertitore di misure · Calcolatrice a 4 bottoni · Il cassiere

Dispensa · Classe 1INF · Laboratorio · 04/11/2026 · Versione 1.0

Oggi fai tre programmi veri. Ognuno funziona subito e lo puoi far provare a un compagno. Il codice qui è lo stesso delle pagine della lezione: copia e ricopia senza paura. Se sbagli qualcosa non fa niente: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

01 Come far girare il programma



Schema disegnato (non è uno screenshot): dove si preme e dove compare il programma.

1. Salva con `Ctrl` + `S`.
2. Premi `F9`, oppure il bottone verde con il triangolo (**Esegui**) sotto i menu.
3. Aspetta qualche secondo: in basso, nella finestra **Messaggi**, Lazarus costruisce il programma. Se compare una riga rossa c'è un errore (vedi gli errori comuni di ogni programma).
4. La tua finestra si apre **sopra** Lazarus, come un programma vero. Non la vedi? Guardala nella barra in basso di Windows, vicino all'orologio.
5. Prova il programma: scrivi i numeri nelle caselle e premi i bottoni.
6. Per fermarlo: clicca la **X** rossa in alto a destra della tua finestra. Se è bloccato: premi `Ctrl` + `F2` dentro Lazarus.
7. Torna a modificare: il codice e la finestra sono ancora lì. Cambia, salva, premi di nuovo `F9`.

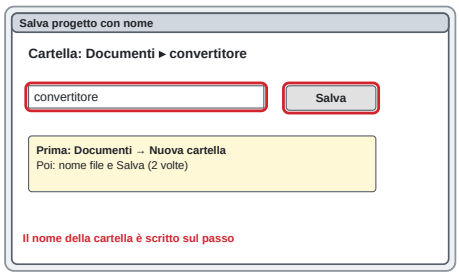
Dove si trova il programma: quando premi `F9`, Lazarus crea nella cartella del progetto (per esempio `Documenti\convertitore`) un file con lo stesso nome del progetto e la fine `.exe`, per esempio `convertitore.exe`. È il tuo programma: con doppio clic parte anche senza Lazarus. Se non lo vedi, il programma non è stato costruito: guarda la finestra Messaggi.

02 I passi sempre uguali (per tutti e tre i programmi)

Questi sei passi li ripeti in ogni programma. Nelle ricette sotto trovi la lettera (A, B, C, D, E, F): guarda il disegno con la stessa lettera.



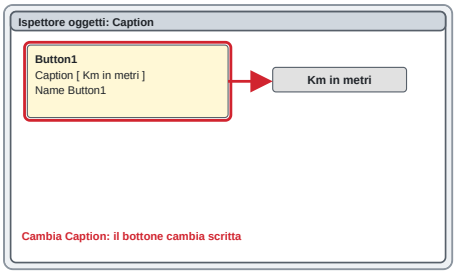
A Nuovo progetto: Progetto → Nuovo progetto… → Applicazione → OK



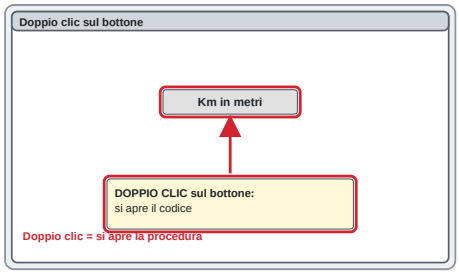
B Salva: cartella nuova in Documenti, poi Salva due volte



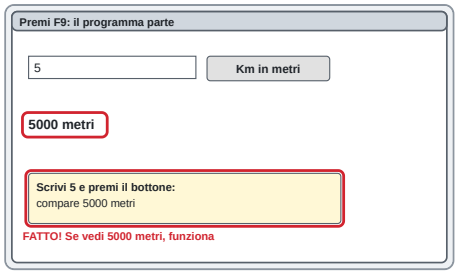
C Palette Standard: clic sul pezzo, poi clic sulla Form



D Ispettore oggetti: cambia Caption o Text



E Doppio clic sul bottone: si apre il codice



F F9: il programma parte

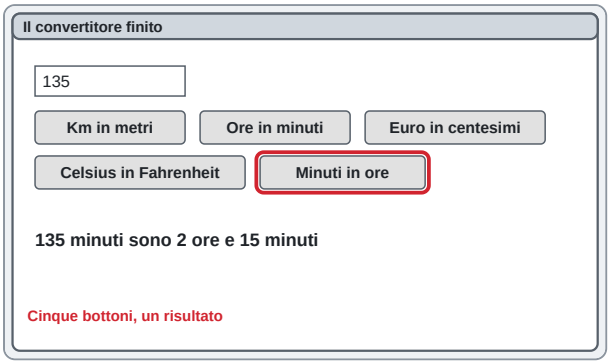
Parole da sapere

Parola	Che cosa fa	Esempio
`StrToInt('5')`	da testo a numero (si blocca se non è un numero)	`'5'` diventa `5`
`StrToIntDef('ab', 0)`	da testo a numero; se non va, usa 0 e NON si blocca	`'ab'` diventa `0`; `'7'` diventa `7`
`IntToStr(5000)`	da numero a testo	`5000` diventa `'5000'`
`div`	divisione senza virgola	`17 div 5 = 3`
`mod`	quello che avanza	`17 mod 5 = 2`
`+` con testi	unisce due testi	`'Ciao ' + 'Anna'`

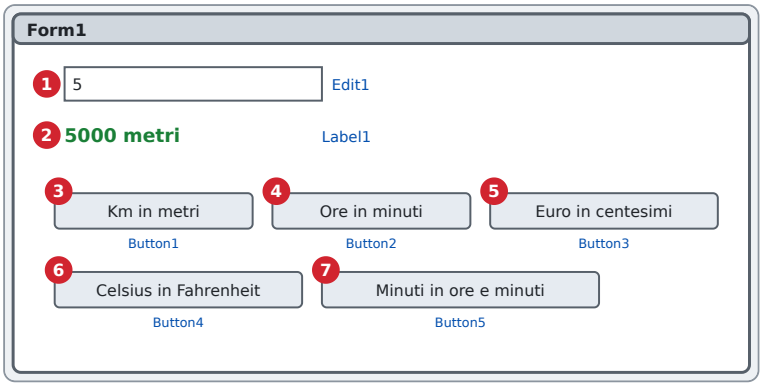
Testo contro numero: `'5' + '3'` fa `'53'` (due testi incollati). `5 + 3` fa `8` (due numeri). Per questo si converte sempre: prima da testo a numero per fare i conti, poi da numero a testo per scrivere il risultato.

03 Programma 1: il convertitore di misure

A che cosa serve. Scrivi un numero, premi un bottone e il programma lo trasforma: chilometri in metri, ore in minuti, euro in centesimi, gradi Celsius in Fahrenheit, minuti in ore e minuti. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: il convertitore finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `Km in metri`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `Ore in minuti`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `Euro in centesimi`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `Celsius in Fahrenheit`
7	`Button5`	TButton	`Caption` = `Minuti in ore e minuti`

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Apri Lazarus: menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] Menu `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: in `Documenti` crea la cartella `convertitore`, scrivi `convertitore` come nome file e premi `Salva` (poi ancora `Salva` per `unit1.pas`).
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, poi clic sulla Form in alto.
4. [C] Clic su `TLabel`, poi clic sulla Form sotto la casella.
5. [C] Clic su `TButton`, poi clic sulla Form sotto l'etichetta.
6. [D] Clicca `Button1`. Nell'Ispettore oggetti scrivi in `Caption`: `Km in metri`.
7. [D] Clicca `Edit1`. Nell'Ispettore cancella il valore di `Text`: deve restare vuoto.
8. [E] Doppio clic su `Button1`: si apre il codice.
9. Tra `begin` e `end;` Lazarus ha già scritto l'inizio. Completa il gestore così (il codice completo è qui sotto):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi `5` nella casella e premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** con `5` deve comparire **5000 metri**. FATTO! Hai fatto il tuo primo programma.

Gli altri quattro bottoni: stesso metodo (clicca il pezzo, scrivi `Caption`, doppio clic, ricopia il codice). Il codice cambia solo nel conto.

Ore in minuti (`Button2`). Prova `2`: **120 minuti**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  ore, minuti: Integer;
begin
  ore := StrToInt(Edit1.Text);
  minuti := ore * 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti';
end;
```

Euro in centesimi (`Button3`). Prova `3`: **300 centesimi**.

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  euro, centesimi: Integer;
begin
  euro := StrToInt(Edit1.Text);
  centesimi := euro * 100;
  Label1.Caption := IntToStr(centesimi) + ' centesimi';
end;
```

Celsius in Fahrenheit (`Button4`). `c * 9 div 5 + 32`. Prova `100`: **212**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  c, f: Integer;
begin
  c := StrToInt(Edit1.Text);
  f := c * 9 div 5 + 32;
  Label1.Caption := IntToStr(c) + ' gradi C sono ' + IntToStr(f) + ' gradi F';
end;
```

Minuti in ore e minuti (`Button5`): `div` dà le ore intere, `mod` quello che avanza. Prova `135`: **2 ore e 15 minuti**.

```
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var
  minuti, ore, resto: Integer;
begin
  minuti := StrToInt(Edit1.Text);
  ore := minuti div 60;
  resto := minuti mod 60;
  Label1.Caption := IntToStr(minuti) + ' minuti sono ' + IntToStr(ore) + ' ore e ' + IntToStr(resto) + '
minuti';
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToInt(Edit1.Text)` legge il testo della casella e lo fa numero: se scrivi `5`, diventa `5`. `IntToStr(metri)` fa il contrario: `5000` diventa il testo `'5000'`, che si può mettere nell'etichetta. `135 div 60` = `2` e `135 mod 60` = `15`.

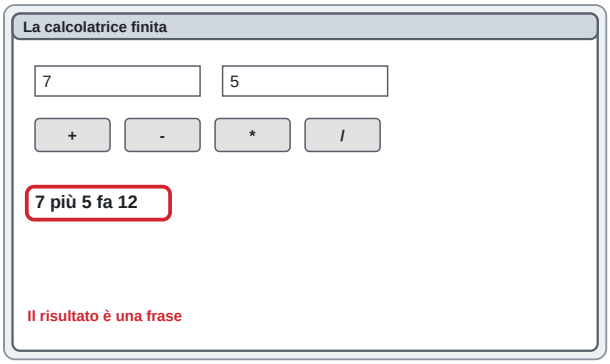
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit1"`	Manca il componente, oppure il nome nel codice è diverso da `Name` nell'Ispettore.	Controlla che sulla Form ci siano `Edit1`, `Label1`, `Button1`. Scrivi il nome identico (maiuscole comprese).
`Incompatible types`	Hai messo un testo dove serve un numero, o un numero dove serve un testo.	Per il conto: `StrToInt(...)`. Per scrivere nell'etichetta: `IntToStr(...)`.
Il programma si chiude o compare una finestra con `"5a" is an invalid integer`	Nella casella il numero non è scritto bene: lettere, spazi, virgola, oppure è vuota.	Scrivi solo cifre intere (`5`, non `5,5` né `5 km`). Poi premi di nuovo il bottone.

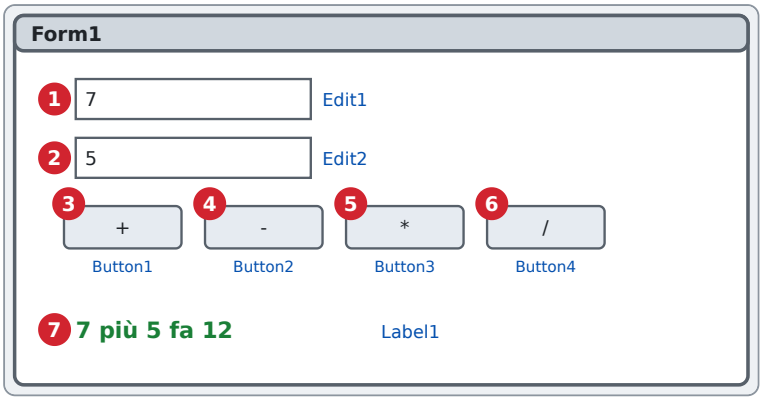
Fallo tuo: cambia la scritta del bottone, il titolo della finestra (`Caption` della Form) e il colore (`Color`). Aggiungi UN bottone con una conversione che piace a te (per esempio metri in centimetri: `* 100`).

04 Programma 2: la calcolatrice a 4 bottoni

A che cosa serve. Scrivi due numeri e premi `+`, `-`, `*` oppure `/`: il programma scrive la frase con il risultato. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: la calcolatrice finita.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	Che cosa cambi
1	`Edit1`	TEdit	`Text` vuoto
2	`Edit2`	TEdit	`Text` vuoto
3	`Button1`	TButton	`Caption` = `+`
4	`Button2`	TButton	`Caption` = `-`
5	`Button3`	TButton	`Caption` = `*`
6	`Button4`	TButton	`Caption` = `/`
7	`Label1`	TLabel	niente (la riempie il codice)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `calcolatrice` in `Documenti`, nome file `calcolatrice`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: clic su `TEdit`, clic sulla Form. Poi un secondo `TEdit` sotto il primo.
4. [C] Clic su `TButton`, clic sulla Form. Ripetilo quattro volte, in fila.
5. [C] Clic su `TLabel`, clic sulla Form sotto i bottoni.
6. [D] Clicca ogni bottone e metti `Caption`: `+`, poi `-`, poi `*`, poi `/`.
7. [D] Clicca `Edit1` e svuota `Text`. Fai lo stesso con `Edit2`.
8. [E] Doppio clic sul bottone `+` (`Button1`). Completa il gestore così:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

9. [F] Premi `F9`, scrivi `7` e `5`, premi `+`.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire la frase **7 più 5 fa 12**.

Gli altri tre bottoni: doppio clic su `-`, poi su `*`, poi su `/` e ricopia. Cambia solo l'operazione e la parola. Prova `7` e `5`: **7 meno 5 fa 2**, **7 per 5 fa 35**.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' meno ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a - b);
end;
```

```
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' per ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a * b);
end;
```

Il bottone `/` controlla lo zero con `if`: non si può dividere per zero. Prova `8` e `0`: **Non si può dividere per zero**. Con `8` e `2`: **8 diviso 2 fa 4**.

```
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  if b = 0 then
    Label1.Caption := 'Non si può dividere per zero'
  else
    Label1.Caption := IntToStr(a) + ' diviso ' + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a div b);
end;
```

Che cosa fanno le istruzioni nuove

`StrToIntDef(Edit1.Text, 0)` legge il numero e, se la casella è vuota o ci sono lettere, usa `0` invece di bloccarsi: `'7'` fa `7`, `'ab'` fa `0`. `if b = 0 then … else …` vuol dire: **se** b è zero fai la prima cosa, **altrimenti** la seconda. `8 div 2` fa `4`.

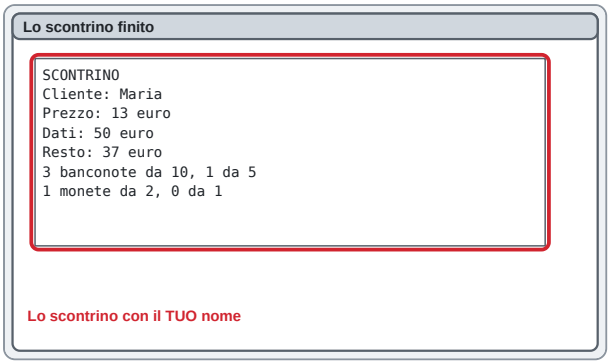
I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Edit2"`	Manca il secondo `Edit`, oppure il nome è diverso.	Metti un secondo `TEdit` sulla Form e controlla che si chiami `Edit2`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Label1.Caption := a + b`.	Per scrivere nell'etichetta serve il testo: `IntToStr(a + b)`.
Il programma si chiude con `Division by zero`	Hai diviso per zero e manca il controllo `if b = 0`.	Ricopia il codice del bottone `/` con l'`if`. Prova `8` e `0`.

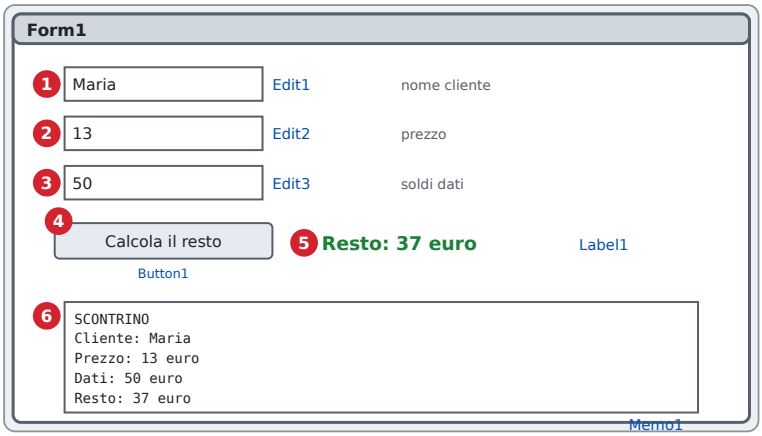
> **Fallo tuo:** cambia il titolo della finestra, i colori e le frasi (per esempio al posto di `più` scrivi `sommato a`).

05 Programma 3: il cassiere

A che cosa serve. Scrivi il nome del cliente, il prezzo e i soldi dati: il programma calcola il resto, dice quante banconote e monete servono e scrive lo scontrino con il nome. **Quando funziona** vedi questo:



Schema disegnato: lo scontrino finito.



I componenti sulla Form: Schema con i numeri: i numeri rossi sono quelli della tabella.

N.	Name	Tipo	A che cosa serve
1	`Edit1`	TEdit	nome del cliente (`Text` vuoto)
2	`Edit2`	TEdit	prezzo (`Text` vuoto)
3	`Edit3`	TEdit	soldi dati (`Text` vuoto)
4	`Button1`	TButton	`Caption` = `Calcola il resto`
5	`Label1`	TLabel	scrive il resto
6	`Memo1`	TMemo	lo scontrino (righe vuote)

La ricetta, un'azione per riga

1. [A] Menu `Progetto`, `Nuovo progetto…`, `Applicazione`, `OK`.
2. [B] `Progetto`, `Salva progetto con nome…`: cartella `cassiere` in `Documenti`, nome file `cassiere`, `Salva` due volte.
3. [C] Palette `Standard`: tre volte `TEdit` (clic sul pezzo, clic sulla Form), uno sotto l'altro.
4. [C] Un `TButton` sotto le caselle, poi un `TLabel` accanto al bottone.
5. [C] Un `TMemo` grande in fondo alla Form.
6. [D] Clicca `Button1` e scrivi `Caption`: `Calcola il resto`.
7. [D] Svuota `Text` di `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
8. [D] Clicca `Memo1`: nell'Ispettore, a destra di `Lines`, clic sui tre puntini, cancella il testo e `OK`.
9. [E] Doppio clic sul bottone. Per **vincere subito** scrivi solo il resto (soldi dati meno prezzo):

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  Label1.Caption := 'Resto: ' + IntToStr(resto) + ' euro';
end;
```

10. [F] Premi `F9`, scrivi prezzo `13` e soldi dati `50`, premi il bottone.

> **Vinci subito (5 minuti):** deve comparire **Resto: 37 euro**.

11. Ferma il programma (la `X` rossa). Cancella tutto il codice tra `begin` e `end;` e usa il codice completo qui sotto: aggiunge banconote, monete e scontrino.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  prezzo, dati, resto, b10, b5, m2, m1: Integer;
begin
  prezzo := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  dati := StrToIntDef(Edit3.Text, 0);
  resto := dati - prezzo;
  b10 := resto div 10;
  resto := resto mod 10;
  b5 := resto div 5;
  resto := resto mod 5;
  m2 := resto div 2;
  m1 := resto mod 2;
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
  Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
  Memo1.Lines.Add('Prezzo: ' + IntToStr(prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Dati: ' + IntToStr(dati) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(dati - prezzo) + ' euro');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(b10) + ' banconote da 10, ' + IntToStr(b5) + ' da 5');
  Memo1.Lines.Add(IntToStr(m2) + ' monete da 2, ' + IntToStr(m1) + ' da 1');
end;
```

12. [F] Premi `F9`, scrivi `Maria`, `13`, `50` e premi il bottone.

> **Risultato atteso:** nel Memo compare lo scontrino: `SCONTRINO`, `Cliente: Maria`, `Prezzo: 13 euro`, `Dati: 50 euro`, `Resto: 37 euro`, `3 banconote da 10, 1 da 5, 1 monete da 2, 0 da 1`.

Che cosa fanno le istruzioni nuove

Resto `37`: `37 div 10` = `3` banconote da 10, `37 mod 10` = `7` avanza. `7 div 5` = `1` banconota da 5, avanza `2`. `2 div 2` = `1` moneta da 2, avanza `0`. `'Cliente: ' + Edit1.Text` unisce due testi. `Memo1.Lines.Add(...)` aggiunge una riga allo scontrino, `Memo1.Clear` lo svuota prima di scrivere.

I 3 errori più comuni

Che cosa vedi	Che cosa vuol dire	Soluzione
`Identifier not found "Memo1"`	Manca il `TMemo`, oppure si chiama in un altro modo.	Metti il `TMemo` sulla Form e controlla che il `Name` sia `Memo1`. Lo stesso vale per `Edit1`, `Edit2`, `Edit3`.
`Incompatible types`	Testo contro numero: hai scritto `Memo1.Lines.Add(resto)` senza convertire.	Scrivi `IntToStr(resto)` dentro `Add(...)`.
Il resto o le banconote sono strani (numeri negativi, o `0`)	I soldi dati sono meno del prezzo, oppure hai scritto i centesimi con la virgola (`13,50` conta come `0`).	Scrivi euro interi (`13`). I soldi dati devono essere almeno uguali al prezzo.

> **Fallo tuo:** dai un nome al tuo negozio e scrivilo in cima allo scontrino: dopo `Memo1.Clear;` aggiungi `Memo1.Lines.Add('NEGOZIO DI ...');` con il nome che vuoi tu.

06 Riassunto dei tre programmi

Programma	Componenti	Cosa c'è di nuovo	Prova	Deve uscire
1. Convertitore	`Edit1`, `Label1`, 5 `Button`	`StrToInt`, `IntToStr`, `div`, `mod`	`5`	`5000 metri`
2. Calcolatrice	`Edit1`, `Edit2`, 4 `Button`, `Label1`	`StrToIntDef`, `if … else`	`7` e `5` / `8` e `0`	`7 più 5 fa 12` / `Non si può dividere per zero`
3. Cassiere	`Edit1`, `Edit2`, `Edit3`, `Label1`, `Button1`, `Memo1`	`div`, `mod`, `+` sui testi, `Memo1.Lines.Add`	`Maria`, `13`, `50`	`Resto: 37 euro`

Ricopia sul quaderno

```
String = testo  '53'
Integer = numero  53
StrToInt = da testo a numero
IntToStr = da numero a testo
StrToIntDef(testo, 0) = se non va, usa 0
div = divisione senza virgola   17 div 5 = 3
mod = quello che avanza    17 mod 5 = 2
resto = dati - prezzo
```

Poi racconta a voce a un compagno, con parole tue, che cosa fa il tuo programma preferito.

Hai fatto tre programmi veri. Mostrali a un compagno: il tuo nome è sul tuo lavoro.